Manejo Caatingueiro

Especificação de Requisitos — Revisão 4

Documento consolidado: requisitos originais (Revisão 3) + novos requisitos de autossuficiência hídrica e viabilidade de culturas, com base na análise dos artigos e pesquisas do acervo.

Atualizações desta revisão

Base de evidência mantida. A base de evidência continua sendo n=6 (a reconciliação com a 7ª resposta permanece pendente, conforme Seção 6 do documento original). Todos os percentuais citados são direcionais.

Novos requisitos incorporados:

- **RF19** — Cálculo de Autossuficiência Hídrica e Indicação de Cultura Viável (núcleo novo).
- **RF01b** — Cadastro do Perfil Produtivo da Propriedade (dependência do RF19).
- **RF20** — Simulação de Cenários de Déficit Hídrico (Pós-MVP).
- **RF21** — Alerta Antecipado de Risco de Safra (Pós-MVP).
- **RF22** — Registro de Histórico de Safras (Pós-MVP).
- **RN17, RN18, RN19** — Regras de negócio de apoio ao RF19.
- **RNF11, RNF12, RNF13, RNF14** — Requisitos não funcionais de fonte de dados agronômicos, desempenho do cálculo, exibição do resultado e parâmetros de consumo.

Princípio mantido. O tom consultivo (RN12) permanece inalterado: nenhuma sugestão bloqueia, impede ou penaliza a decisão do agricultor. O novo RF19 apenas **informa** a viabilidade, com base em dados e fontes visíveis (RN16).

1. ESCOPO DO PRODUTO (REVISADO)

O sistema FAZ (MVP):

- **Painel de chuva hiperlocal** — chuva acumulada comparada à média histórica da localidade, com fonte e data de atualização. Funcionalidade núcleo, validada por 5 de 6 respondentes.
- **Sugestão consultiva de plantio por cultura** (milho, mamona, feijão), sempre como recomendação complementar, exibindo o dado, a fonte e o grau de confiança, nunca como determinação.
- **Cálculo de Autossuficiência Hídrica e Indicação de Cultura Viável** (novo, RF19) — a partir do nível do poço/cisterna, da chuva acumulada e da chuva esperada, calcula a autonomia em dias e classifica cada cultura como viável, viável com restrição ou inviável.
- **Ingestão de série histórica e observações externas** por localidade, base do painel (RF18). Sujeito ao spike técnico da Seção 6.
- **Registro do nível do próprio reservatório** (poço/cisterna), em escala percentual ou qualitativa; oculto para quem só tem água encanada.
- **Monitor comunitário de reservatórios** em visão agregada por localidade, com mínimo de participantes (não validado em campo).
- **Checklist sanitário simplificado** por reservatório (não validado em campo).
- **Alertas climáticos** por localidade, iniciando por alertas derivados do painel (chuva abaixo do esperado; início das chuvas) (não validado em campo).
- **Mural comunitário** de avisos e trocas (não validado em campo; candidato a rebaixamento).
- **Cache de leitura e fila de escrita** com indicador de pendência, em vez de offline-first completo, como camada de robustez e nunca como bloqueio de uso.
- **Cadastro do Perfil Produtivo da Propriedade** (novo, RF01b) — número de pessoas, animais e área irrigada, necessário ao cálculo do RF19.

O sistema NÃO FAZ no MVP:

- Não abre nem tramita solicitações formais de apoio hídrico emergencial (carro-pipa). Movido para o Pós-MVP; a demanda se restringe a um segmento específico e ainda é hipótese.
- Não apresenta a recomendação de plantio como correção da experiência do agricultor.
- Não exige conectividade contínua para as funcionalidades centrais.
- Não exibe dados individuais de reservatório ou de checklist a vizinhos sem consentimento do responsável.
- **Não substitui a decisão do agricultor:** o RF19 informa a viabilidade, mas a escolha final é sempre do produtor (RN12).

Escopo Futuro / Pós-MVP:

- **Canal de Solicitação de Água** — mantido no roadmap. A Fase 2 só avança se o gatilho de validação da RN14 for atingido no piloto, e depende de pactuação institucional prévia com Defesa Civil/Prefeitura.
- **Simulação de Cenários de Déficit Hídrico** (RF20) — permite ao usuário simular mudanças no consumo ou na oferta.
- **Alerta Antecipado de Risco de Safra** (RF21) — emite alerta quando o Índice de Viabilidade (RN18) cai abaixo de 0,7 durante o ciclo.
- **Registro de Histórico de Safras** (RF22) — permite ao usuário registrar o resultado de cada safra, calibrando as sugestões futuras.
- **Backlog de descoberta** — forragem/pecuária e custo/risco de replantio (relatos isolados de perda de animais, "sacrifício" para replantar e migração para emprego urbano; n=1 cada).

2. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) — CONSOLIDADOS

CÓDIGO	NOME	DESCRIÇÃO	FASE
RF01	Cadastrar Usuário	Cadastro com localidade em dois níveis (município → povoado), telefone/WhatsApp, perfil e tipo de abastecimento (encanada, poço, cisterna, misto). O onboarding ramifica conforme o abastecimento. (Modificado)	MVP
RF01b	Cadastrar Perfil Produtivo da Propriedade	**(Novo)** Cadastro do número de pessoas na família, quantidade e tipo de animais de criação (bovinos, caprinos/ovinos, aves), e área irrigada (m²). Esses dados alimentam o cálculo de autonomia (RF19) e o consumo diário (RN17).	MVP
RF02	Autenticar Usuário	Acesso mediante identificação e senha; fluxo simplificado, sem exigir digitação longa. (Mantido)	MVP
RF03	Registrar Precipitação	Registro do volume (mm) por data/evento, com campo fonte (pluviômetro próprio, estação, estimativa). Complementa o dado externo do RF18. (Modificado)	MVP
RF04	Consultar Painel de Chuva	Exibe chuva acumulada no mês vs. média histórica da localidade, além do acumulado desde o início da estação chuvosa, da maior chuva individual recente e da comparação com o limiar da cultura. Núcleo do sistema. (Modificado)	MVP
RF05	Cadastrar Cultura	Cadastro de cultura e limiar mínimo, com tipo de critério (acumulado em janela, volume por evento ou início de estação). Culturas iniciais: milho, mamona e feijão. Limiar editável pelo agricultor. **(Modificado: incluir os valores de Kc por fase e a duração de cada fase, com fonte registrada — ver RNF11).**	MVP
RF06	Gerar Sugestão Consultiva de Plantio	Sugestão consultiva (ex.: Condição favorável, Atenção — considere adiar, Considere cultura alternativa), exibindo dado, fonte, data de atualização e grau de confiança. Inclui estado "dados insuficientes" e linguagem não binária em anos secos. Decisão final do agricultor. **(Modificado: incorpora o resultado do RF19 — viabilidade da cultura — como um dos fatores da sugestão).**	MVP

CÓDIGO	NOME	DESCRIÇÃO	FASE
RF07	Registrar Nível de Reservatório	Registro do nível em % ou em escala qualitativa (cheio/médio/baixo/crítico); para poço, nível do lençol. Oculto a quem só tem água encanada. **(Modificado: para poços, incluir campo de profundidade do lençol (m) e geometria do poço (diâmetro e profundidade total) para conversão em volume).**	MVP
RF08	Consultar Monitor Comunitário	Lista de reservatórios por localidade, por criticidade, em visão agregada (RN15), com carimbo de última sincronização. (Mantido; não validado)	MVP
RF09	Abrir Solicitação de Água	Registro de solicitação de apoio hídrico emergencial. (Mantido)	Pós-MVP
RF10	Atualizar Status de Solicitação	Altera o status (Pendente, Agendada, Atendida, Cancelada). (Mantido)	Pós-MVP
RF11	Consultar Solicitações por Localidade	Lista solicitações de uma localidade, filtradas por status. (Mantido)	Pós-MVP
RF12	Emitir Alerta Climático	Cadastro de alerta por localidade com nível de severidade; o primeiro tipo é derivado do RF04. (Mantido; não validado)	MVP
RF13	Consultar Alertas Ativos	Alertas vigentes para a localidade do usuário. (Mantido; não validado)	MVP
RF14	Publicar Aviso no Mural	Publicação de aviso ou oferta visível à localidade. (Mantido; não validado; candidato a rebaixamento)	MVP*
RF15	Consultar Mural Comunitário	Lista de avisos vigentes por data de publicação. (Mantido; não validado; candidato a rebaixamento)	MVP*
RF16	Registrar Checklist Sanitário	Checklist simplificado associado a um reservatório; relevante apenas a quem usa poço/cisterna. (Mantido; não validado; candidato a rebaixamento)	MVP*
RF17	Sinalizar Pendência de Sincronização	Fila de escrita e cache de leitura com indicador de pendência, sem bloquear RF03, RF04, RF06, RF07 e RF08. Substitui o offline-first completo. (Modificado)	MVP
RF18	Ingerir Série Histórica e Observações Externas	Carrega a série histórica (climatologia) e a chuva recente por localidade, a partir de fontes externas (ex.: INMET, Cemaden, produtos de satélite como CHIRPS; a definir no spike técnico). Alimenta RF04 e RF06. **Torna-se bloqueante para o RF19.**	MVP
RF19	**Calcular Autossuficiência Hídrica e Indicar Cultura Viável**	**(Novo)** Calcula e exibe, para a propriedade do usuário: (a) a autonomia hídrica em dias, com status de segurança (🟢/🟡/🔴); (b) a viabilidade de cada cultura (✅ viável, ⚠️ viável com restrição, ❌ inviável), com base na oferta hídrica (nível do reservatório + chuva acumulada + chuva esperada) e na demanda da cultura (ETc × Kc × duração do ciclo). Exibe o dado que fundamenta, a fonte e a data (RN16).	MVP
RF20	**Simular Cenários de Déficit Hídrico**	**(Novo)** Permite ao usuário simular o impacto de mudanças no consumo (ex.: aumentar o rebanho) ou na oferta (ex.: chuva 30% abaixo da média) sobre a autonomia e a viabilidade das culturas.	Pós-MVP
RF21	**Alerta Antecipado de Risco de Safra**	**(Novo)** Emite um alerta (via RF12) quando o Índice de Viabilidade (RN18) de uma cultura cai abaixo de 0,7 durante o ciclo, recomendando ações (reduzir irrigação, priorizar consumo humano/animal, acionar associação).	Pós-MVP
RF22	**Registrar Histórico de Safras**	**(Novo)** Permite ao usuário registrar o resultado de cada safra (sucesso, perda parcial, perda total) e a cultura plantada, para calibrar as sugestões futuras com base no histórico real da propriedade.	Pós-MVP

** Fase sujeita ao gate de validação da Seção 6: sem confirmação em campo, RF14, RF15 e RF16 passam para o Pós-MVP.*

3. REGRAS DE NEGÓCIO (RN) — CONSOLIDADAS

Escopo MVP:

- **RN01** — Um usuário só pode registrar o nível de um reservatório do qual seja o responsável cadastrado. (Mantida)
- **RN02** — Um reservatório não pode ter mais de um registro de nível por dia; um novo registro substitui o anterior. Serve também como regra de conflito na sincronização. (Mantida)
- **RN04** — A sugestão de plantio (RF06) só é gerada quando houver série histórica suficiente para a localidade (própria ou da estação/grade mais próxima, via RF18). Caso contrário, exibe "dados insuficientes". Registros manuais apenas refinam. (Modificada)
- **RN07** — Um alerta climático só é visualizado por usuários da localidade a que se refere. (Mantida)
- **RN08** — Um aviso do mural permanece visível por até 30 dias corridos. (Mantida)
- **RN09** — Toda cultura tem limiar mínimo definido. O sistema fornece um limiar padrão com fonte agronômica registrada, e o agricultor pode sobrescrevê-lo sem bloqueio. (Modificada)
- **RN10** — Um registro criado offline (RF17) não entra no monitor agregado (RF08) até ser sincronizado. Offline, o RF08 exibe o último snapshot com data. (Modificada)
- **RN11** — Um reservatório com item sanitário não conforme (RF16) é sinalizado como risco de potabilidade, independentemente do nível de água. A exibição segue a RN15. (Mantida)
- **RN12** — A sugestão de plantio (RF06) é sempre recomendação, nunca determinação; o sistema não impede, bloqueia nem penaliza uma decisão divergente. Justificativa revisada: respeito à autonomia e à experiência do agricultor. **(Mantida e reforçada: o RF19 também se submete a esta regra — a indicação de cultura viável é informativa, não prescritiva).**
- **RN13** — As funcionalidades centrais (RF03, RF04, RF06, RF07, RF08) permanecem operáveis sem conexão, com dados em cache e fila de escrita. (Modificada)
- **RN15** — Agregados comunitários (RF08, RN11) só são exibidos quando a localidade atinge um número mínimo de participantes/reservatórios, e de forma agregada ou pseudonimizada, com consentimento do responsável. Evita telas vazias e exposição de famílias. (Nova)
- **RN16** — Toda exibição de chuva ou sugestão mostra a fonte e a data da última atualização do dado. **(Aplicada também ao RF19: a fonte dos dados agronômicos (Kc, ETc) e a data da climatologia devem ser exibidas).** (Nova)
- **RN17 — Cálculo da Autonomia Hídrica (RF19): (Nova)**
  - **Reserva Útil (L):** `(Volume da Cisterna × Nível%) + (Volume do Poço × Nível%) + (Volume do Barreiro × Nível%)`
  - **Consumo Diário (L/dia):** `(Nº de Pessoas × Cota Humana) + (Nº de Animais × Cota Animal) + (Área Irrigada × Demanda de Irrigação)`
  - **Autonomia (dias):** `Reserva Útil / (Consumo Diário - Entradas Contínuas)`
  - **Status:** 🟢 **Seguro:** Autonomia > 120 dias | 🟡 **Atenção:** Autonomia entre 60 e 120 dias | 🔴 **Crítico:** Autonomia < 60 dias.
- **RN18 — Critério de Viabilidade da Cultura (RF19): (Nova)**
  - **Demanda da Cultura (mm):** `∑ (ETo_diária × Kc_da_fase)` ao longo do ciclo.
  - **Oferta Hídrica (mm):** `Chuva Acumulada (RF04) + Chuva Esperada (Climatologia RF18) + Lâmina de Irrigação Disponível`.
  - **Índice de Viabilidade (IV):** `Oferta Hídrica / Demanda da Cultura`.
  - **Classificação:** ✅ **Viável:** IV ≥ 1,0 | ⚠️ **Viável com Restrição:** 0,7 ≤ IV < 1,0 (sugerir redução proporcional de área) | ❌ **Inviável:** IV < 0,7.
- **RN19 — Período de Referência para o Cálculo (RF19): (Nova)**
  - O cálculo da chuva esperada (RF18) deve usar a climatologia da localidade, definindo o início e o fim da estação chuvosa (ex.: em Irecê, de novembro a abril).
  - O ciclo da cultura é contado a partir da data de plantio informada pelo usuário ou, na ausência desta, da data atual.

Escopo Futuro / Pós-MVP:

- **RN03** — Uma solicitação de água (RF09) só pode ser aberta se o reservatório tiver nível igual ou inferior a 25%. (Mantida)
- **RN05** — Transição de status: Pendente → Agendada → Atendida, com cancelamento a partir de Pendente ou Agendada. (Mantida)
- **RN06** — Agricultor não altera status de solicitações (reservado a Liderança Comunitária e Gestor Público). (Mantida)
- **RN14** — O piloto da Fase 2 do canal de água prioriza famílias sem acesso a água encanada, tratando o segmento como hipótese. Gatilho para avançar: proporção mínima de famílias com poço/cisterna que relatem uso ou necessidade concreta de carro-pipa durante o piloto. Nenhuma pactuação antes do gatilho. (Modificada)

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) — CONSOLIDADOS

Desempenho e Escalabilidade

- O eixo de escala é o número de localidades e fontes de dados, não usuários simultâneos: pré-calcular normais climatológicas e agregados por localidade, com cache.
- Definir e exibir a frescura do dado (ex.: painel atualizado diariamente), conforme RN16.
- Payloads leves, pois o sinal em campo não foi medido na pesquisa.
- Sincronização idempotente, com a regra de conflito da RN02.
- **RNF12 — Desempenho do Cálculo (RF19):** **(Novo)** O cálculo de autonomia e viabilidade deve ser retornado em **menos de 1 segundo**, usando cache para os dados de climatologia e Kc.

Segurança e Privacidade

- A planilha da pesquisa contém dados pessoais reais (nome, idade, localidade, telefone, e-mail): acesso restrito e uso dos contatos apenas para convite de teste, com consentimento (LGPD).
- Coleta mínima no cadastro; consentimento explícito para uso de localização.
- Nível de reservatório e não conformidade sanitária visíveis a vizinhos são risco social: exibição agregada ou pseudonimizada (RN15).
- Proteção contra dados manipulados ou incorretos e restrição de quem emite alertas (RF12).

Usabilidade e UX

- Faixa etária de 20 a 60 anos (mediana 46). Não há dados sobre letramento digital: validar com protótipo.
- Linguagem do campo: em vez de "média histórica", algo como "choveu X mm; o normal para esse mês é Y", combinando número e indicação qualitativa.
- Tom consultivo com incerteza visível e estado "dados insuficientes".
- Renda agrícola complementar e intenção de uso média (3,2): evitar exigir abertura diária; avaliar resumos por WhatsApp, sujeito a custo e viabilidade.
- Onboarding ramificado por tipo de abastecimento, ocultando o que não se aplica.
- **RNF13 — Exibição do Resultado do RF19:** **(Novo)** O resultado do cálculo de autonomia e viabilidade deve ser exibido em um "card" de destaque na tela inicial, com cores e ícones (🟢/🟡/🔴 e ✅/⚠️/❌) e uma mensagem curta e acionável.

Fonte de Dados Agronômicos

- **RNF11 — Fonte dos Parâmetros Agronômicos:** **(Novo)** Os valores de Kc, duração de ciclo e lâmina total de cada cultura devem ter **fonte registrada** (ex.: Embrapa, Souza et al., 2015) e ser versionados. O sistema deve exibir a fonte junto à sugestão.
- **RNF14 — Parâmetros de Consumo:** **(Novo)** As cotas de consumo humano e animal e a demanda de irrigação devem ser configuráveis e ter fonte registrada.

5. RISCOS E COMPLEXIDADE

#	RISCO	SEVERIDADE	MITIGAÇÃO
1	Fonte de dados hiperlocal: a média histórica pode não existir na resolução prometida, e a chuva no semiárido é muito localizada.	Alta	Spike técnico antes da UI; comunicar como "estimativa para sua região"; complementar com pluviômetro do usuário.
2	Sugestão errada em ano seco: falso senso de precisão.	Alta	RN12, fonte e confiança visíveis, linguagem não binária, registrar sugestões emitidas.
3	Metade do MVP sem evidência (RF07, RF08, RF12 a RF16).	Alta	Gate de validação e MVP enxuto.
4	Amostra e viés: 4 de 6 em um município; 6/6 dispostos a testar; intenção declarada nem sempre coerente.	Média	Nova rodada mais ampla; percentuais como direcionais; versionar a base.
5	Cold start do monitor e do mural.	Média	RN15; piloto concentrado em um município; dados externos como semente.
6	Complexidade do offline-first sem evidência de necessidade.	Média	Cache + fila (RF17).
7	Exposição de famílias no monitor e no checklist.	Média	Agregação, consentimento, RN15.
8	Integração institucional para segmento sem demanda comprovada.	Média	RN14 com gatilho antes de qualquer pactuação.
9	**Parâmetros agronômicos (Kc, ETc) desatualizados ou inadequados para a região de Irecê.**	**Média**	**RNF11: fonte registrada e versionada; validação com técnico agrícola ou extensionista (ver Seção 6).**
10	**Cálculo do RF19 superestimar a oferta hídrica (ex.: chuva esperada otimista).**	**Média**	**RN18 com margem de segurança; usar climatologia conservadora; exibir grau de confiança.**

6. PLANO DE AÇÃO E GATE DE VALIDAÇÃO

1. **Reconciliar a base de evidência.** Explicar a diferença entre n=6 e n=7, recuperar a Q12 e ajustar os números desta especificação se a base mudar.
2. **Spike técnico da fonte de dados (bloqueante).** Avaliar séries históricas e chuva recente para os povoados-alvo. Com o resultado, fechar RF18, RF03, RN04 e a hierarquia município → povoado.
3. **Revisar o núcleo consultivo (RF04, RF05, RF06, RN09, RN16).** Incorporar os critérios reais de decisão (início das chuvas, volume por evento, acumulado), limiar editável e estados de incerteza. Validar limiares com técnico agrícola ou extensionista e testar protótipo com os 5 contatos que aceitaram.
4. **Gate de validação do escopo.** Rodada curta (ligação ou WhatsApp) sobre monitor, alertas, mural e checklist. Sem confirmação, o MVP enxuto fica em: painel + sugestão + alerta de chuva + registro de reservatório, e RF14 a RF16 vão ao Pós-MVP.
5. **Tratar a RN14 como hipótese.** Definir o critério de gatilho e medi-lo no piloto antes de qualquer pactuação institucional.
6. **Validar os parâmetros do RF19. (Novo)** Testar o cálculo de autonomia e viabilidade com um técnico agrícola ou extensionista, usando os valores de Kc e ETc do acervo (Souza et al., 2015; Embrapa). Ajustar as cotas de consumo (RN17) conforme a realidade local.
7. **Testar o RF19 com os 5 contatos que aceitaram. (Novo)** Verificar se a linguagem do "card" de resultado (RNF13) é compreensível e se a indicação de cultura viável é percebida como apoio, não como imposição (RN12).

7. ANEXO — PARÂMETROS DE CONSUMO E REFERÊNCIAS DO ACERVO

CATEGORIA	PARÂMETRO	VALOR(ES)	FONTE NO ACERVO
Consumo Humano	Cota básica (beber/cozinhar)	5 a 8 L/pessoa/dia	CleytonSF_TESE.pdf
	Cota doméstica essencial	15 L/pessoa/dia	GABRIELA DA LUZ LINS
	Cota doméstica geral	40 a 50 L/pessoa/dia	Doc. Autossuficiência Hídrica
	Consumo rural global	70 a 100 L/pessoa/dia	CleytonSF_TESE.pdf
Consumo Animal	Bovinos	50–53 L/animal.dia	ThiagoMS_MONO / CleytonSF
	Caprinos/Ovinos	6 L/animal.dia	ThiagoMS_MONO / CleytonSF
	Aves	0,2–0,5 L/animal.dia	CleytonSF / ThiagoMS
	Cavalo/Jegue	41 L/animal.dia	CleytonSF_TESE.pdf
	Porco/Suíno	6 L/animal.dia	CleytonSF_TESE.pdf
Irrigação	Demanda para cultivo	4 L/m²/dia	ThiagoMS_MONO.pdf
	ETo de referência	6,3 mm/dia	CleytonSF_TESE.pdf
Captação	Coeficiente de escoamento (C)	0,75 a 0,85	GABRIELA DA LUZ LINS
	Método de Azevedo Neto	`V = 0,042 × P × A × T`	ThiagoMS_MONO.pdf
Agronomia	Kc do milho (fases)	0,86 / 1,23 / 0,97 / 0,52	Souza et al. (2015)
	Kc do feijão-caupi (fases)	0,68 / 1,02 / 1,06 / 0,63	Souza et al. (2015)
	Necessidade total do milho	500–800 mm/ciclo	Embrapa / ZARC
	Necessidade total da mamona	600–700 mm/ciclo	Embrapa
	Necessidade total do feijão-caupi	~400 mm/ciclo (ref.)	Estudo de Apodi (RN)
Clima	Precipitação média de Irecê	~600 mm/ano; déficit 551 mm	Balanço Hídrico Local
	Estação chuvosa em Irecê	Novembro a abril	Climatologia local